(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222423889 U
(45)授权公告日 2025.01.28

(21)申请号 202421143420.0

(22)申请日 2024.05.23

(73)专利权人 重庆长安科技有限责任公司
地址 401135 重庆市渝北区两江新区龙兴镇现代大道120号1幢

(72)发明人 江涛 董莉娜 阮德圣 陈博豪

(74)专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250
专利代理师 沈惠娟

(51)Int.Cl.
H04Q 1/04(2006.01)
H04B 7/185(2006.01)

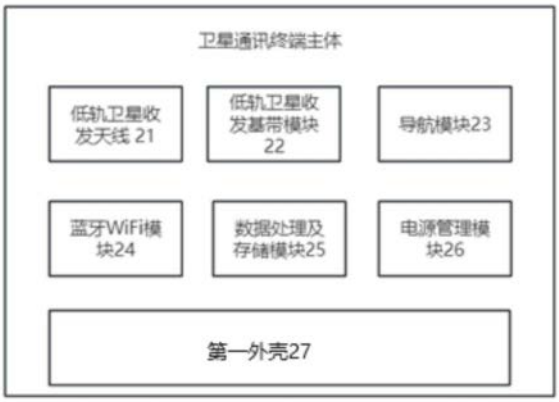
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

卫星通讯终端及车辆

(57)摘要

本实用新型涉及车载通讯设备技术领域,具体涉及一种卫星通讯终端及车辆,包括低轨卫星收发天线21、低轨卫星收发基带模块22、功能模块、电源管理模块26和第一外壳;低轨卫星收发基带模块22与所述低轨卫星收发天线21连接;功能模块与所述低轨卫星收发天线21连接;电源管理模块26与所述低轨卫星收发天线21、所述低轨卫星收发基带模块22和所述功能模块连接;第一外壳,在所述第一外壳上设有第一充电接口,所述电源管理模块26通过所述第一充电接口与车辆蓄电池15或外接电池12连接。由此卫星通讯终端既可以长期固定在车辆上使用,也可在用户离车徒步到无人区时快速拆卸下卫星通讯终端离车使用。



CN 222423889 U

1.一种卫星通讯终端,其特征在于,包括:

低轨卫星收发天线(21);

低轨卫星收发基带模块(22),与所述低轨卫星收发天线(21)连接;

功能模块,与所述低轨卫星收发天线(21)连接;

电源管理模块(26),与所述低轨卫星收发天线(21)、所述低轨卫星收发基带模块(22)和所述功能模块连接;

第一外壳,设置在所述低轨卫星收发天线(21)、所述低轨卫星收发基带模块(22)、所述功能模块和所述电源管理模块(26)的外围,在所述第一外壳上设有第一充电接口,所述电源管理模块(26)通过所述第一充电接口与车辆蓄电池(15)或外接电池(12)连接。

2.根据权利要求1所述的卫星通讯终端,其特征在于,所述第一充电接口采用快速插拔结构。

3.根据权利要求2所述的卫星通讯终端,其特征在于,所述快速插拔结构具有二次锁扣。

4.根据权利要求1所述的卫星通讯终端,其特征在于,所述低轨卫星收发天线(21)的工作频段为:上行1668～1675MHz,下行1518～1525MHz。

5.根据权利要求1所述的卫星通讯终端,其特征在于,所述功能模块包括以下中的一项或多项:导航模块(23)、数据处理及存储模块(25)。

6.根据权利要求5所述的卫星通讯终端,其特征在于,还包括:

蓝牙WiFi模块(24),与所述数据处理及存储模块(25)连接。

7.根据权利要求2所述的卫星通讯终端,其特征在于:

所述外接电池(12)包括电芯(31)、充放电模块(35)和第二外壳,所述电芯(31)与所述充放电模块(35)连接,所述第二外壳设置在所述电芯(31)和所述充放电模块(35)的外围,在所述第二外壳上设有第一放电接口(32),所述第一放电接口(32)与所述第一充电接口相配合。

8.根据权利要求7所述的卫星通讯终端,其特征在于,所述第二外壳上还设有第二放电接口(34),所述第二放电接口(34)与所述充放电模块(35)连接。

9.根据权利要求7所述的卫星通讯终端,其特征在于,所述第二外壳还设有第二充电接口(33),所述第二充电接口(33)与所述充放电模块(35)连接。

10.一种车辆,其特征在于,包括车辆蓄电池(15)和权利要求1～9任一项所述的卫星通讯终端,所述车辆蓄电池(15)与所述卫星通讯终端的第一充电接口连接。

卫星通讯终端及车辆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及车载通讯设备技术领域,具体涉及一种卫星通讯终端及车辆。

背景技术

[0002] 目前卫星通讯设备,有两种使用方式,一种是便携式移动使用自带电池及操作系统,此方式电池耐温范围窄,无法长时间搭载到车辆上使用。另一种是采用高轨卫星系统的卫星通讯设备,利用车载蓄电池为卫星通讯设备供电,为了满足高轨卫星天线的接收灵敏度,需要将高轨卫星天线布置在车顶,无法将高轨卫星接收天线内置于卫星通讯设备内。卫星通讯系统在车载使用时需要与高轨卫星天线连接,利用高轨卫星天线接收卫星信号,当将卫星通讯设备在车辆上拆卸下来时,因为无法通过高轨卫星天线接收到卫星信号,所以无法使用。由此看见,采用高轨卫星系统的卫星通讯设备无法从车辆上拆卸移动使用。

[0003] 也就是说,目前的卫星通讯设备要么无法在车辆上长期使用,要么无法从车辆上拆卸移动使用,不能满足用户行车及离车多场景使用的需求。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此,本实用新型提供了一种卫星通讯终端及车辆,以解决目前的卫星通讯设备不能满足用户行车及离车多场景使用需求的问题。

[0005] 第一方面,本实用新型提供了一种卫星通讯终端,包括低轨卫星收发天线21、低轨卫星收发基带模块22、功能模块、电源管理模块26和第一外壳;低轨卫星收发基带模块22,与低轨卫星收发天线21连接;功能模块,与低轨卫星收发天线21连接;电源管理模块26,与低轨卫星收发天线21、低轨卫星收发基带模块22和功能模块连接;第一外壳,设置在低轨卫星收发天线21、低轨卫星收发基带模块22、功能模块和电源管理模块26的外围,在第一外壳上设有第一充电接口,电源管理模块26通过第一充电接口与车辆蓄电池15或外接电池12连接。

[0006] 本实用新型通过采用低轨卫星收发天线21可以使得卫星通讯终端可以长期固定在车辆上使用,也可在用户离车徒步到无人区时快速拆卸下卫星通讯终端离车使用,同时解决了常规移动卫星通讯设备不耐高低温,高轨卫星系统的卫星通讯设备需要连接车载天线的问题,从而满足用户行车及离车多场景快速切换使用需求;同时具有可靠性高、天线环境要求低等优点。

[0007] 在一种可选的实施方式中,第一充电接口采用快速插拔结构。

[0008] 也就是说,第一外壳上具有快速插拔结构,当车载使用时与车辆蓄电池15连接,当离车使用时与外接电池12匹配连接。由此可以快速的与车辆蓄电池15或外接电池12连接。在一种可选的实施方式中,快速插拔结构具有二次锁扣。

[0009] 由此当卫星通讯终端通过快速插拔结构与车辆蓄电池15或外接电池12连接时,需要手动按下二次锁扣才可取下,采用此结构可以确保卫星通讯终端在使用过程中不易脱落,尤其是在车载使用时不易脱落。

[0010] 在一种可选的实施方式中,低轨卫星收发天线21的工作频段为:上行1668～1675MHz,下行1518～1525MHz。

[0011] 由此可以使得低轨卫星收发天线支持窄带通信。

[0012] 在一种可选的实施方式中,功能模块包括以下中的一项或多项:导航模块23、数据处理及存储模块25。

[0013] 由于可以使得卫星通讯终端能够支持多种动能。

[0014] 在一种可选的实施方式中,卫星通讯终端还包括蓝牙WiFi模块24,蓝牙WiFi模块24与数据处理及存储模块25连接。

[0015] 通过蓝牙WiFi模块24可实现与车载娱乐系统或手机的无线数据连接,通过无线方式连接可方便用户快速取下离车使用。特别的卫星通讯终端本身可不具备交互能力,通过WiFi蓝牙与车载娱乐系统或手机连接,用户在车载显示屏或手机屏上进行操作,实现卫星电话拨打或卫星短信收发。

[0016] 在一种可选的实施方式中,外接电池12包括电芯31、充放电模块35和第二外壳,电芯31与充放电模块35连接,第二外壳设置在电芯31和充放电模块35的外围,在第二外壳上设有第一放电接口32,第一放电接口32与第一充电接口相配合。

[0017] 由此,外接电池12可以通过第一放电接口32与卫星通讯终端上的第一充电接口连接,利用外接电池12为卫星通讯终端供电。

[0018] 在一种可选的实施方式中,第二外壳上还设有第二放电接口34,第二放电接口34与充放电模块35连接。

[0019] 由此外接电池12可以通过第二放电接口34与手机连接,利用外接电池12为手机供电。

[0020] 在一种可选的实施方式中,第二外壳还设有第二充电接口33,第二充电接口33与充放电模块35连接。

[0021] 由此可以通过第二充电接口33为外接电池12充电。

[0022] 第二方面,本实用新型还提供了一种车辆,包括车辆蓄电池15和上述第一方面或第一方面任一实施方式的卫星通讯终端,车辆蓄电池15与卫星通讯终端的第一充电接口连接。

[0023] 本实用新型通过采用低轨卫星收发天线21可以使得卫星通讯终端可以长期固定在车辆上使用,也可在用户离车徒步到无人区时快速拆卸下卫星通讯终端离车使用,同时解决了常规移动卫星通讯设备不耐高低温,高轨卫星系统的卫星通讯设备需要连接车载天线的问题,从而满足用户行车及离车多场景快速切换使用需求;同时具有可靠性高、天线环境要求低等优点。

附图说明

[0024] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0025] 图1为本实用新型实施例的一种卫星通讯终端的示意图;

[0026] 图2是本实用新型实施例的一种卫星通讯终端的两种使用方式示意图;

[0027] 图3为本实用新型实施例的一种外接电池的示意图;

[0028] 附图标记说明:

[0029] 11、卫星通讯终端主体;12、外接电池;13、车载娱乐系统;14、手机;15、车辆蓄电池;

[0030] 21、低轨卫星收发天线;22、低轨卫星收发基带模块;23、导航模块;24、蓝牙WiFi模块;25、数据处理及存储模块;26、电源管理模块;27、第一外壳;

[0031] 31、电芯;32、第一放电接口;33、第二充电接口;34、第二放电接口;35、充放电模块;36、第二外壳。

具体实施方式

[0032] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0033] 根据本实用新型的实施例,一方面,提供了一种卫星通讯终端,如图1和图2所示,包括低轨卫星收发天线21、低轨卫星收发基带模块22、功能模块、电源管理模块26和第一外壳;低轨卫星收发基带模块22,与低轨卫星收发天线21连接;功能模块,与低轨卫星收发天线21连接;电源管理模块26,与低轨卫星收发天线21、低轨卫星收发基带模块22和功能模块连接;第一外壳,设置在低轨卫星收发天线21、低轨卫星收发基带模块22、功能模块和电源管理模块26的外围,在第一外壳上设有第一充电接口,电源管理模块26通过第一充电接口与车辆蓄电池15或外接电池12连接。

[0034] 其中,低轨卫星收发天线21集成在第一外壳内部,不需要外接线,天线采用低轨卫星圆极化全向天线,以便在使用中不需要对星,保障车辆行驶中即使改变方向也能保障信号收发的可靠性。低轨卫星天线工作频段:上行1668～1675MHz,下行1518～1525MHz,可支持窄带通信。

[0035] 低轨卫星距离地面1000Km以内,高轨卫星运行高度36000Km,距离相差36倍,从距离损耗上来看,低轨卫星收发天线较高轨卫星收发天线接收到的信号强度高30dBm,所以低轨卫星收发天线可以设计的尺寸更小,在第一外壳内的布置位置限制少,也可以放在车内环境。同时低轨卫星未来卫星数量远远超过高轨卫星,对车辆布置环境遮挡要求低,高轨卫星在有车顶金属或其他金属材质遮挡时,接收信号强度大大衰减,所以车载使用时需要将天线布置到车顶不受遮挡的环境,而低轨卫星天线因为卫星数量多的优势,车顶遮挡影响小,相对适合在车内布置。从天线尺寸和布置位置来看,高轨卫星终端在车载使用时是不便于拆卸移动使用的。

[0036] 低轨卫星收发基带模块22实现卫星信号处理的功能。

[0037] 电源管理模块26实现卫星通讯终端主体11的上下电逻辑管理。例如,给不同的模块提供不同的电压电流;车载供电需要随车辆启动时,控制供电开机、车辆下电关机;在移动状态下接入外接电池12时,控制按下开机键开机,按下关机键或取下外接电池12关机。

[0038] 本实用新型通过采用低轨卫星收发天线21可以使得卫星通讯终端可以长期固定在车辆上使用,也可在用户离车徒步到无人区时快速拆卸下卫星通讯终端离车使用,同时解决了常规移动卫星通讯设备不耐高低温,高轨卫星系统的卫星通讯设备需要连接车载天线的问题,从而满足用户行车及离车多场景快速切换使用需求;同时具有可靠性高、天线环境要求低等优点。

[0039] 在一个实施例中,第一充电接口采用快速插拔结构。具体的,第一外壳可具有防水防尘效果,同时第一外壳上具有快速插拔结构,当车载使用时与车辆蓄电池15连接,当离车使用时与外接电池12匹配连接。由此可以快速的与车辆蓄电池15或外接电池12连接。

[0040] 在一个实施例中,快速插拔结构具有二次锁扣。由此,当卫星通讯终端通过快速插拔结构与车辆蓄电池15或外接电池12连接时,需要手动按下二次锁扣才可取下,采用此结构可以确保卫星通讯终端在使用过程中不易脱落,尤其是在车载使用时不易脱落。

[0041] 在一个实施例中,功能模块包括以下中的一项或多项:导航模块23、数据处理及存储模块25。

[0042] 具体的,导航模块23与低轨卫星收发基带模块22连接,导航模块23能够实现终端定位功能,在紧急求救时可实时发送位置信息,以便救援人员及时找到求救者。

[0043] 数据处理及存储模块25与低轨卫星收发基带模块22连接。数据处理及存储模块25采用带有操作系统的处理器及存储芯片,实现与车载娱乐系统或手机之间的数据交互和数据处理,并转发至低轨卫星收发基带模块22。

[0044] 在一个实施例中,卫星通讯终端还包括蓝牙WiFi模块24,蓝牙WiFi模块24与数据处理及存储模块25连接。其中,蓝牙WiFi模块24可实现与车载娱乐系统或手机的无线数据连接,通过无线方式连接可方便用户快速取下离车使用。特别的卫星通讯终端本身可不具备交互能力,通过WiFi蓝牙与车载娱乐系统或手机连接,用户在车载显示屏或手机屏上进行操作,实现卫星电话拨打或卫星短信收发。

[0045] 在一个实施例中,如图3所示,外接电池12包括电芯31、充放电模块35和第二外壳,电芯31与充放电模块35连接,第二外壳设置在电芯31和充放电模块35的外围,在第二外壳上设有第一放电接口32,第一放电接口32与第一充电接口相配合。由此,外接电池12可以通过第一放电接口32与卫星通讯终端上的第一充电接口连接,利用外接电池12为卫星通讯终端供电。第一放电接口32和第一充电接口通过金属触点的方式供电。

[0046] 具体的,电芯31不需要车载使用可采用常规消费类电池,降低成本。充放电模块35提供支持给电芯31充电也可以通过第一放电接口32和第二放电接口34对外供电。

[0047] 在一个实施例中,外接电池12的第二外壳上还设有第二放电接口34,第二放电接口34与充放电模块35连接。具体的,第二放电接口34为USB-A接口。由此外接电池12可以通过第二放电接口34与手机连接,利用外接电池12为手机供电。

[0048] 在一个实施例中,第二外壳还设有第二充电接口33,第二充电接口33与充放电模块35连接。由此可以通过第二充电接口33为外接电池12充电。示例的,第二充电接口33采用常用的USB Type C接口或Micro USB接口。

[0049] 根据本实用新型的实施例,另一方面,还提供了一种车辆,包括车辆蓄电池15和上述卫星通讯终端,车辆蓄电池15与卫星通讯终端的第一充电接口连接。

[0050] 综上,本实用新型提供了一种可插拔式车载低轨卫星通讯终端,采用分离式电池

和集成式低轨卫星天线及低轨卫星模组,具有可靠性高、天线环境要求低、支持高速移动使用的特点,同时支持语音通话、短报文发送及网络数据发送等功能。该终端可以实现卫星通讯设备长期固定在车辆上使用,也可在用户离车徒步到无人区时快速拆卸下卫星通讯设备离车使用,同时解决了常规移动卫星通讯设备不耐高低温,高轨卫星系统的卫星通讯设备需要连接车载天线的问题,从而满足用户行车及离车多场景快速切换使用需求。

[0051] 虽然结合附图描述了本实用新型的实施例,但是本领域技术人员可以在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下做出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。

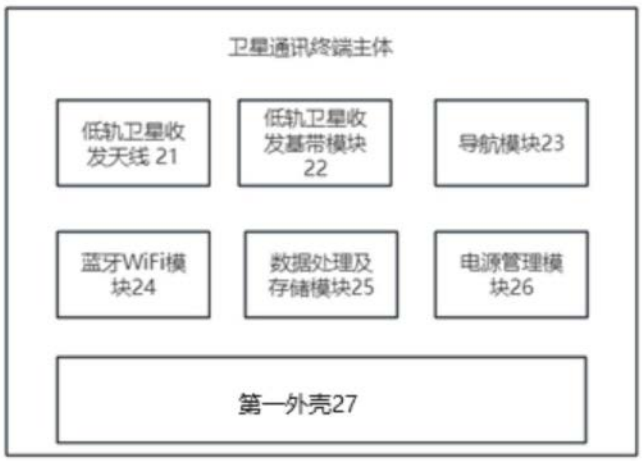

卫星通讯终端主体
低轨卫星收发天线 21
低轨卫星收发基带模块22
导航模块23
蓝牙WiFi模块24
数据处理及存储模块25
电源管理模块26
第一外壳27

图1

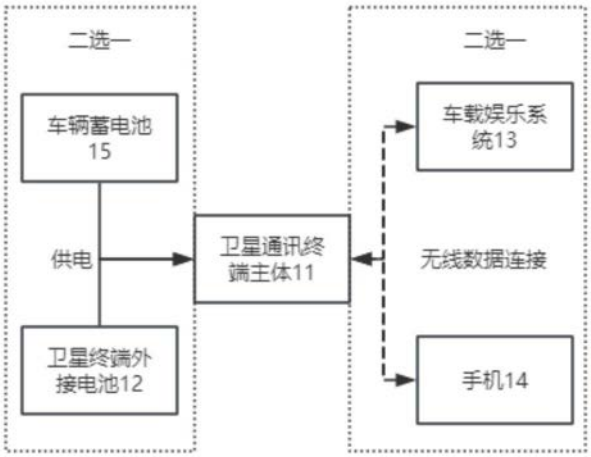

二选一
车辆蓄电池15
供电
卫星终端外接电池12
卫星通讯终端主体11
二选一
车载娱乐系统13
无线数据连接
手机14

图2

图3